GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 07 — Servicios de red
Bloque 2: DNS y NTP, nombres y hora

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

DNS: la idea en una frase

> El **DNS** es la **agenda de la red**: traduce nombres (`www.ceedcv.es`) a direcciones IP que los equipos entienden, en una **jerarquía mundial** repartida entre millones de servidores. Sin DNS, Internet sigue ahí pero habría que memorizar direcciones IP.

Nadie sabe «dónde está» la web del instituto: escriben su nombre y el DNS, por delegación de autoridad, va encontrando a quién responder cada trozo. En este bloque: cómo se resuelve esa pregunta paso a paso, qué registros existen, cómo diagnosticar con nslookup y, de propina, el otro servicio discreto pero imprescindible: la **hora sincronizada** (NTP).

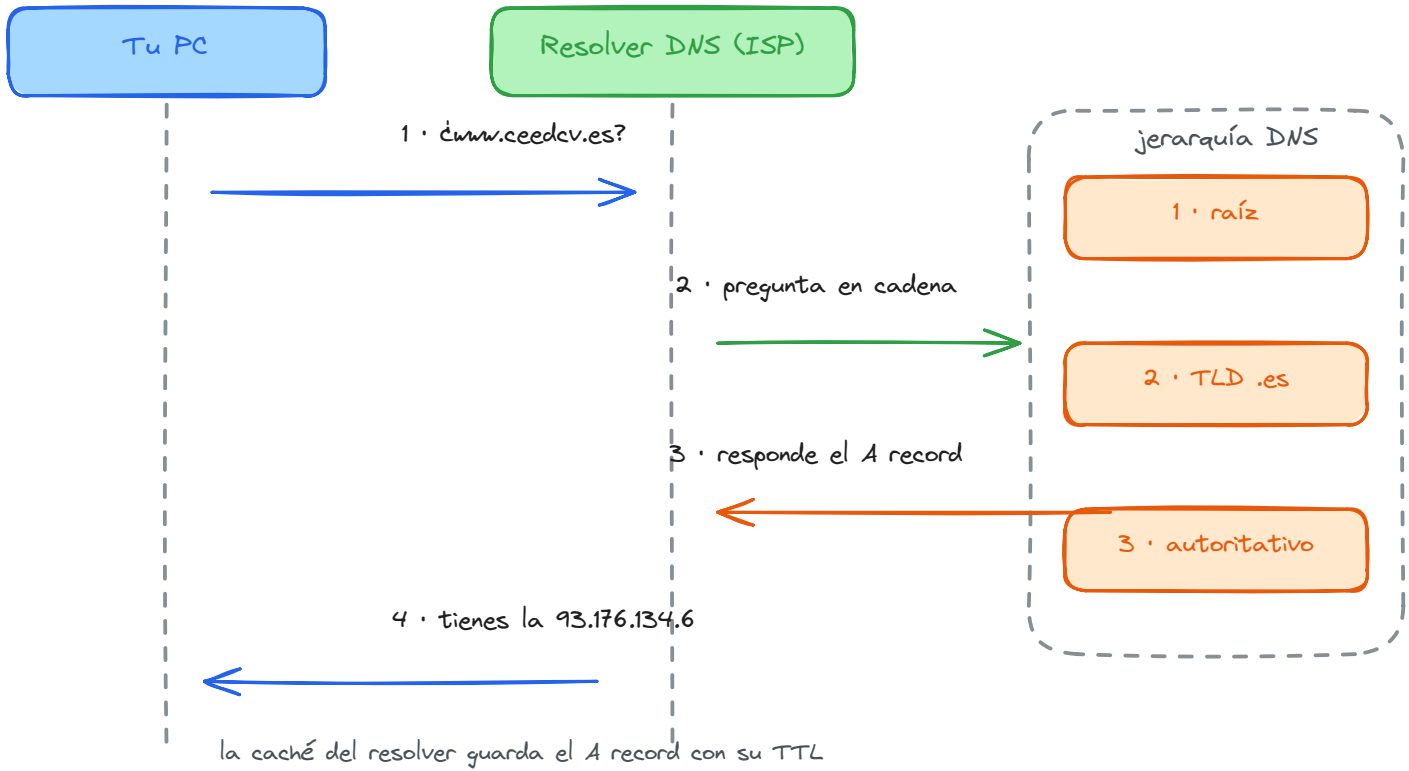
La jerarquía: delegar hasta encontrar al dueño

El nombre se lee «al revés», de lo más general a lo más específico:

1. **Raíz** (`.`): satélites de etiquetas de nivel superior. Te manda al servidor que lleva el **.es**.
2. **TLD** (`.es`): el administrador del país o del genérico. Te responde con los DNS de **ceedcv.es**.
3. **Autoritativo**: el servidor del propio centro (`dns.ceedcv.es`). Es el **dueño de la verdad**: contesta la IP de `www.ceedcv.es` .

ℹ️ Cada eslabón solo contesta «para eso pregúntale a X». **Nadie sabe todo**: si lo supiera, sería el único cuello de botella del mundo.

El intercambio completo: resolver un nombre



Dos modos de preguntar: recursivo e iterativo

Recursivo ✅ (el cliente)

“Respóndeme tú y **no me regreses hasta que la tengas**». El puff (resolver local) se encarga del peregrinaje: visita raíz, TLD y autoritativo por él mismo.

Iterativo (los servidores)

“No lo sé, pero **pregúntale a ese**...». La raíz, el TLD y el autoritativo no se ponen a investigar: solo devuelven la **siguiente dirección por preguntar**.

ℹ️ Es el patrón de **agencia de viajes**: tú le encargas el viaje completo (recursivo); ella llama a la aerolínea, al hotel... que solo «pasan el teléfono» (iterativo).

Los registros de la agenda: qué puede responder DNS

Registro	Guarda	Para qué sirve
A	`www.ceedcv.es → 93.176.134.6`	Nombre → IPv4
AAAA	`www.ceedcv.es → 2001:db8::6`	Nombre → IPv6
CNAME	`web → www.ceedcv.es`	Apodo de otro nombre
MX	`ceedcv.es → mail.ceedcv.es`	A qué servidor va el correo
NS	`ceedcv.es → dns.ceedcv.es`	**Quién es autoritativo** de la zona
PTR	`6.134.176.93.in-addr.arpa → www`	La **marcha atrás**: IP → nombre

⚠️ **MX y PTR se olvidan y se ingresan mal:** sin MX el correo de dominio se pierde; sin PTR, los servidores de correo de los demás te tratan como spam.

La caché: preguntar lo menos posible

1. Cada respuesta llega con un **TTL**: los segundos durante los que debe considerarse fiable (p. ej. `3600` = 1 hora).
2. El resolver local (y también tu SO) **apunta la respuesta** hasta que caduca el TTL.
3. Si el mismo equipo vuelve a preguntar por el mismo nombre, la respuesta sale de **caché** sin salir de la LAN: la segunda visita es instantánea.

⚠️ La caché también guarda **errores** (respuestas negativas). Cambias un registro en el servidor, el mundo sigue viendo el antiguo hasta que muere el TTL: por eso los registros «antes de la mudanza» se suben con TTL corto (60–300 s).

Kit de diagnóstico DNS: nslookup y amigos

Comando	Dónde	Qué te dice
`nslookup www.ceedcv.es`	Cualquier equipo	Qué IP responde y **quién respondió**
`nslookup www 192.168.10.2`	Cliente	Fuerza a preguntar **a un DNS concreto**
`nslookup -type=MX ceedcv.es`	Cliente	Al registro concreto que buscas (MX, NS, TXT…)
`ping www.ceedcv.es`	Cliente	Resolución + conectividad en un paso
`ipconfig /displaydns` | `flushdns`	Windows	Ver/vaciar caché DNS local

ℹ️ Los dos diagnósticos de apertura: ① **abre por IP** (p. ej. `ping 93.176.134.6`) y ② **abre por nombre**. Si el IP sale y el nombre no: cable y router bien — **es culpa del DNS**.

El fallo típico: habla por IP, no por nombre

1. El cliente **no consulta el DNS correcto**: le llegó un DNS muerto, lo recibió vacío del DHCP… o se quedó sin servidores tras pasar a la VLAN de invitados.
2. El navegador espera; el usuario entra por IP **«y en IP sí funciona»** — pista fiable de **fallo DNS**, no de cable roto.
3. Solución: verificar en el cliente el **DNS entregado por DHCP** (`ipconfig /all`) y comparar qué responde **nslookup**.

⚠️ Es el espejo del APIPA del bloque 1: ahí el síntoma era **169.254.x.x**; aquí es **«por IP va, por nombre no»**. Aprende a oler la diferencia y el diagnóstico es instantáneo.

Laboratorio: DNS local en Packet Tracer

Montaje (45 min): la red de 2 VLANs del bloque 1 + un servidor (Server-PT) en la VLAN 30 con el servicio **DNS** activado.

Tareas:

A. Crea las entradas A: `web.ceedcv.local`, `correo.ceedcv.local`.
B. Apunta a los PCs por DHCP (`ip name-server` del pool).
C. Comprueba: `nslookup web.ceedcv.local` desde VLAN 10 y VLAN 20.

El giro final

Baja el TTL de la entrada a 60 s, cámbiale la IP al servidor web y vigila:

`ipconfig /flushdns` ⇒ la nueva IP de inmediato;
sin flush, el PC insiste en la vieja **hasta que muere el TTL**.

Esto replica a escala de aula lo que pasa en los cambios reales de DNS.

Mini-chequeo: DNS

Responde rápido:

1. ¿Qué tres niveles pregunta el resolver local y qué responde cada uno?
2. Diferencian recursivo e iterativo en una frase.
3. Web accesible `93.176.134.6` pero no `www.ceedcv.es`: ¿dónde está el problema y qué comando lo confirma?

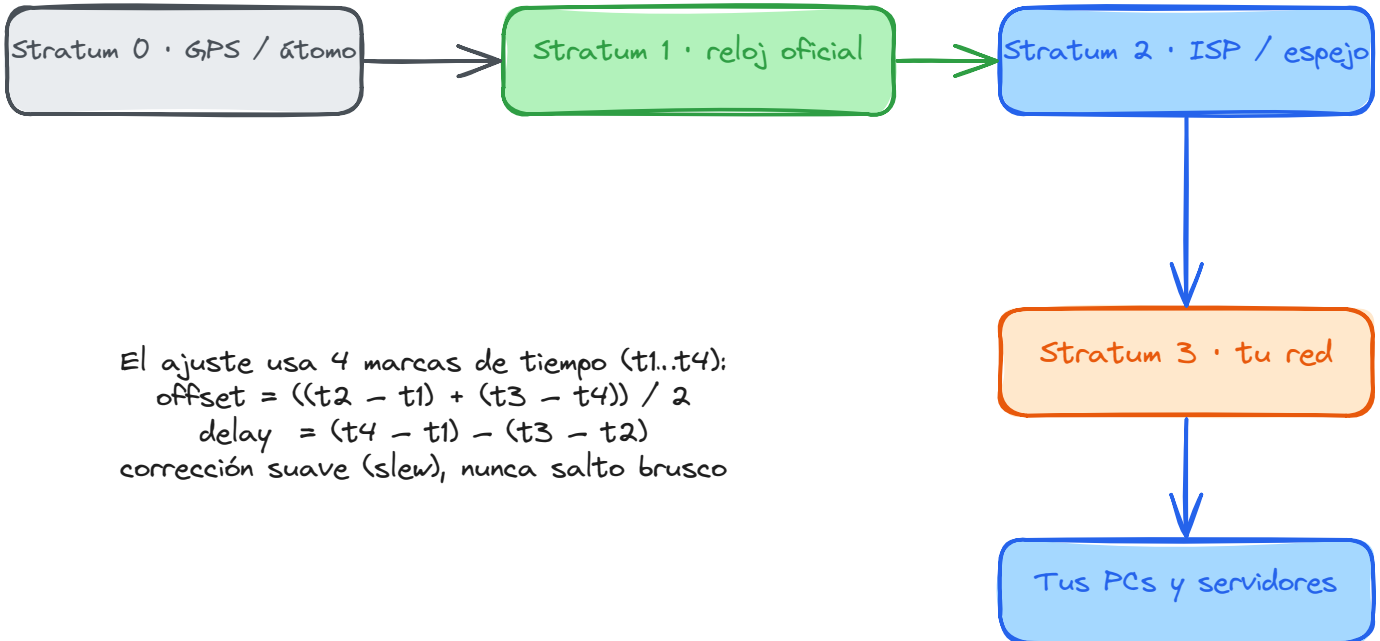
1. Raíz (→ quién lleva el `.es`), TLD (→ los DNS del centro), autoritativo (→ la IP final). · **2.** El recursivo hace el peregrinaje entero; los servidores solo devuelven «la siguiente parada». · **3.** Falta DNS (no la red): `nslookup www.ceedcv.es` y revisar el DNS entregado por DHCP.

NTP: la idea en una frase

> **NTP** sincroniza el reloj de los equipos con una fuente autorizada por **UDP 123**, midiendo el **retardo del viaje** para corregir con precisión de **milisegundos**. Sin hora fiable: logs incoherentes, sesiones que caducan antes de tiempo y certificados que dan error.

Toda seguridad empieza por la hora: un log que no cuadra con el del PC de al lado, un Kerberos que rechaza tickets o un TLS con certificado «aún no vencido» — **el reloj va desfasado**. Casi siempre es un reloj mal sincronizado.

La cadena de estratos: cómo llega la hora a tu PC



El ajuste usa 4 marcas de tiempo (t1..t4):
offset = ((t2 − t1) + (t3 − t4)) / 2
delay = (t4 − t1) − (t3 − t2)
corrección suave (slew), nunca salto brusco

udp/123 · cada PC pregunta, nadie barre la red

Los estratos de la hora

Estratum	Quién	Nota
0	GPS, reloj atómico	La fuente (no habla NTP por sí misma)
1	Servidores oficiales (`es.pool.ntp.org` , ROA)	Directo a la fuente
2	Espejos de ISP, nubes	Se sincronizan con varios Stratum 1
3+	**El NTP de tu empresa**	Del que beben **todos tus equipos**
…	Hasta 15	Cada salto cuesta algo de precisión

⚠️ Regla de aula: **ningún PC pregunta directamente a Internet**. Un servidor interno (Stratum 3) sincroniza con la nube — por firewalls controlados — y tus PCs con él. Caché, oro y auditoría centralizada.

Configurar NTP en IOS y en Windows

En el router/servidor NTP (el Stratum 3 del aula):

```
Router(config)# ntp server es.pool.ntp.org
Router(config)# ntp master 3
Router(config)# ntp access-group restricted
```

Y los clientes (Cisco puro o Windows):

```
Router(config)# ntp server 192.168.30.2
```

```
C:\> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"192.168.30.2"
C:\> w32tm /resync
```

Verificar hora y sincronización

Comando	Dónde	Qué te dice
`show ntp status`	Router	Si está sincronizado y con qué estrato
`show ntp associations`	Router	Sus fuentes de hora y el detalle del offset
`w32tm /query /status`	Windows	Stratum, último resync, desfase
`show clock detail`	Router	La hora vigente y su fuente

ℹ️ En `associations` buscas la palabra ***symm. active*** o *reach* con 377 (contacto estable) y un *offset* pequeño — típico pocos ms.

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Conserje de direcciones**	Monta un pool DHCP por VLAN y reserva la IP de una impresora por client-identifier
🏅 **Olfato de APIPA**	Diagnosticar un `169.254.x.x` hasta la causa con solo `ipconfig` y `binding`
🏅 **Bibliotecario**	Zona DNS local con A, CNAME y MX; demostrado con nslookup por registros
🏅 **Reloj de aula**	Router como Stratum 3 y los PCs del lab cada uno se resincroniza con `w32tm /resync`

ℹ️ **Para practicar:** boletines U07 en Packet Tracer. Con DHCP, DNS y NTP funcionando, tu red de prácticas ya tiene **direcciones que se reparten solas, nombres que se resuelven y hora que se sostiene**: la mecánica de cualquier empresa que contratará una red.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //